



GESTÃO DA INFORMAÇÃO

AULA 1



Prof. Adriana Bastos da Costa

CONVERSA INICIAL

Os conteúdos disponíveis nesta disciplina trazem uma série de informações que serão muito úteis para se pensar em como fazer a gestão da informação e do conhecimento de forma consistente. Em um mundo onde a informação é um ativo de grande valor para as organizações, fazer a sua gestão eficiente é fundamental para o sucesso dos negócios.

Nesta aula, vamos discutir sobre a origem da gestão da informação e sobre conceitos iniciais como sistemas, informação e conhecimento. Então, confira o material, acesse os vídeos e não deixe de acompanhar as indicações de leitura, para ampliação do seu conhecimento. Bons estudos!

TOP – CONCEITOS INICIAIS

Nos dias de hoje a informação é considerada o principal ativo das organizações. Possuir a informação certa, no momento certo pode representar a diferença entre o lucro e o prejuízo, entre a decisão correta e a errada, entre sucesso e fracasso¹

A necessidade da informação sempre existiu, mas está cada vez mais consolidada e facilitada por conta da evolução da tecnologia, que permite que as informações sejam armazenadas, processadas e utilizadas de forma mais rápida e eficiente.

De acordo com Strauhs et al (2012), atualmente, além da informação, o conhecimento também tem adquirido uma enorme importância no dia a dia das empresas. O que percebemos é uma evolução, a transição da Sociedade Industrial para a Sociedade da Informação e indo mais adiante, para a Sociedade do Conhecimento e da Colaboração. As organizações precisam inovar constantemente para se manter competitivas no mercado, dessa forma, informação e conhecimento são fundamentais em todas as etapas do processo de inovação. É possível ver a gestão da informação e do conhecimento na geração e seleção de ideias, na escolha dos recursos mais apropriados e na gestão dos projetos, tudo isso levando a um aprendizado organizacional.

¹ Para saber mais sobre como a gestão da informação surgiu e se desenvolveu, acesse o link <<https://www.tiespecialistas.com.br/um-pouco-de-historia-para-entender-os-sistemas-de-informacao/>>. Acesso em: 25 mar. 2020.



Para nós, profissionais de TI, pensar em gestão da informação é fundamental para agregar valor nas empresas onde atuamos. Planejar como armazenar os dados de forma a facilitar seu uso é um grande diferencial em um sistema de *software*. É preciso, também, pensar na segurança das informações. Vamos tratar de tudo isso nos próximos conteúdos, mas lembre-se de que as competências ligadas à gestão eficiente da informação estão sendo muito procuradas pelas organizações.

ROLÊ 1 – O QUE SÃO SISTEMAS?

É possível perceber que a gestão da informação é um assunto extenso e complexo, pois envolve organizar os dados, armazenar e utilizar estes dados de forma a agregar valor para as organizações, apoiando a gestão e a tomada de decisão.

Dessa forma, vamos discutir como sistemas, dados, informação e conhecimento estão relacionados com a gestão da informação de todas as organizações, independentemente da área de negócio.

Sistema é um termo muito amplo, usado até em outras disciplinas além da TI. O mais comum é escutarmos sobre sistema digestivo e sistema respiratório, por exemplo. Mas, de uma forma bem geral, é possível afirmar que “sistema é um conjunto de elementos interdisciplinares, ou um todo organizado, ou partes que interagem formando um todo unitário e complexo” (Stair; Reynolds, 2006, p. 7).

Considerando esta definição, portanto, uma empresa pode ser entendida como um sistema, pois é composta por pessoas, áreas ou departamentos, tecnologias, processos e outros elementos que trabalham juntos para atingir os objetivos estratégicos definidos pela diretoria. A informação também pode ser gerida como um sistema, pois é composta por elementos, que precisam estar organizados para que agreguem valor para uma organização.

Os sistemas podem ser classificados em diferentes dimensões, sendo: simples ou complexo, dependendo dos componentes e das interações entre eles; aberto ou fechado, dependendo da interação ou não com ambientes externos à organização; estável ou dinâmico, dependendo da frequência de mudanças a que está exposto; permanente ou temporário, dependendo da sua disponibilidade para uso.



O mundo dos negócios está cada vez mais exigindo velocidade nas respostas e ações, dessa forma, os sistemas de informação precisam de tecnologia como base para se manter atualizados e ágeis. Ou seja, além de um bom planejamento dos dados necessários para gerar o conhecimento usado pelos gestores, é preciso usar técnicas que forneçam as informações de forma mais rápida e permitam evoluções que alimentam as organizações com novas informações. O mundo está em constante evolução e as organizações precisam acompanhar este movimento para se manter competitivas e a base para tudo isso está nas informações.

O sistema de informação, portanto, é formado por um conjunto de elementos organizados, que disponibilizam informações relevantes para os gestores. Podemos também entender sistema de informação como sendo composto por entrada de dados, processamento de informações e saída de conhecimento, mas, para compreender melhor os elementos que compõem um sistema de informação, vamos discutir o que são dados, informação e conhecimento, a diferença entre eles e como um dado pode evoluir até gerar conhecimento.

ROLÊ 2 – ELEMENTOS DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

O dado é a unidade mais básica de um sistema de informação, ou seja, pode ser entendido como a observação de um fato, como um registro em forma primária de um fato.

De acordo com Côrtes (2008, p. 26), “dados são fatos brutos, que não foram organizados, processados, relacionados, avaliados ou interpretados, representando apenas partes isoladas de eventos, situações ou ocorrências. Constituem as unidades básicas a partir das quais informações poderão ser elaboradas ou obtidas”. Dessa forma, podemos dizer que dados são unidades básicas, sem nenhum tratamento, relacionamento, contexto ou atribuição de significado.

Em um projeto de *software*, quando vamos projetar um programa de computador, organizamos os dados em banco de dados, ou seja, em tabelas modeladas para organizar os dados, seu armazenamento e o acesso para uso nestes programas de computador.



Vamos analisar o exemplo de uma pizzaria, a qual tem um sistema de computador que armazena nome de clientes, endereço, telefone, pedido, data do pedido, valor do pedido e forma de pagamento. Toda essa lista são os dados da pizzaria, armazenados ao longo do tempo, com base em cada pedido feito por um cliente. Esses dados podem não fazer sentido se os pegarmos de forma desorganizada e fora de contexto. Para que eles sejam utilizados nas vendas para os clientes, é preciso que sejam transformados em informação.

A informação é o dado organizado. Explicando um pouco melhor, podemos entender que quando os dados estão relacionados, organizados, contextualizados e permitem uma interpretação, eles são classificados como informação, pois fazem sentido para quem os usa. Dessa forma, é possível relacionar o nome do cliente com o pedido que ele faz em determinada data. Esse é um conjunto de dados organizado, que faz sentido para ser usado como uma informação relevante para o negócio.

De acordo com Strauhs et al (2012), a informação não é uma coleção de dados qualquer, mas sim um dado processado, organizado em um contexto específico com o objetivo de fornecer solução para um problema. Definindo de outra forma, podemos afirmar que a informação é um conjunto de dados com significado e relevância que podem ser utilizados por gestores em um processo de tomada de decisão.

Vamos analisar o exemplo da pizzaria novamente. Quando pesquisamos o cliente Paulo no banco de dados, podemos verificar onde ele mora, o número do telefone, qual pedido que ele fez em determinado dia, o valor e a forma de pagamento que ele escolheu. Dessa forma, a pizzaria está pronta para fazer a entrega da pizza solicitada, ou seja, o dado se transformou em informação, uma vez que passou a ter um significado e movimentou o negócio. A pizzaria precisa da informação para fazer a entrega do pedido certo para o cliente certo. Se os dados não estiverem organizados, podemos entregar a pizza com sabor errado ou até mesmo para o cliente errado. Uma confusão só.

Com esse exemplo, podemos perceber que a informação permite o funcionamento da pizzaria. Para que ela seja competitiva, aumente suas vendas e fidelize seus clientes, ela precisa utilizar o conhecimento.

O conhecimento é o nível mais alto em uma hierarquia de gestão da informação, em que temos como níveis inferiores o dado e a informação, nesta ordem. De acordo com Stair e Reynolds (2006, p. 5), “conhecimento é a



consciência e o entendimento de um conjunto de informações e formas de torná-las úteis para apoiar uma tarefa específica ou tomar uma decisão”. Ou seja, o conhecimento é saber usar as informações para melhorar o desempenho dos negócios, para ser mais competitivo e oferecer aos seus clientes melhores experiências. É o que vemos em vários *sites* de comércio eletrônico que estudam nossas preferências de compras e nos oferecem vários produtos de acordo com estas preferências. É o novo *marketing*, o que chamamos de *marketing* digital, o qual não é possível sem uma boa gestão da informação e de sistemas de informação apoiados em tecnologias. Mas isso veremos mais adiante.

Vamos voltar ao exemplo da pizzeria. Seu José, o dono da pizzeria, percebe que o Paulo não compra pizza há algum tempo. Com isso, seu José pesquisa em seu sistema de computador sobre os últimos pedidos do Paulo e descobre que ele, na maior parte das vezes, pede pizza portuguesa, ou seja, essa é sua preferência. Conhecendo essa preferência do Paulo, seu José pode lhe enviar um *whatsapp* ofertando a pizza portuguesa por um preço especial para pedidos realizados neste final de semana. O *whatsapp* recebido estimula o Paulo a pedir uma pizza, afinal de contas, o preço está especial. Olha como o conhecimento das preferências dos clientes fez com que seu José vendesse mais uma pizza para o Paulo.

Este é um exemplo de bom uso das informações, criando um conhecimento capaz de aumentar vendas e melhorar um negócio. É o poder do conhecimento sendo usado para alavancar o negócio. Este é o objetivo do conhecimento, sendo possível analisar, por exemplo, o padrão de consumo dos clientes, a fim de oferecer novos produtos, com base no gosto deles, ou ainda, criar campanhas de vendas baseadas nas preferências dos clientes.

TRILHA 1 – TIPOS DE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

Até aqui entendemos o que são sistemas de informação, como eles são compostos e discutimos as características de cada elemento que compõe um sistema de informação. Vamos agora discutir um pouco sobre os diferentes tipos de informação e de conhecimento.

Já conversamos que os gestores não conseguem gerir os negócios sem informação. Dessa forma, é preciso estruturar a informação a fim de permitir que todos os departamentos da empresa possam tomar decisões de maneira mais



assertiva possível, tendo acesso às informações adequadas para o seu nível de tomada de decisão.

Assim, as informações podem ser estruturadas nos seguintes níveis:

- operacional: são as informações necessárias para que as decisões em nível operacional sejam tomadas. Por exemplo, quantas peças precisam ser produzidas no dia de hoje;
- tática: são as informações necessárias para que as decisões em nível gerencial sejam tomadas. Por exemplo, no mês de dezembro, como teremos uma baixa de produção, podemos planejar as férias de metade da equipe de produção;
- estratégica: são as informações necessárias para que as decisões em nível executivo/estratégico sejam tomadas. Por exemplo, para aumentar o faturamento em 20%, baseado no faturamento atual da empresa, precisamos conquistar cinco novos clientes com demandas de no mínimo R\$ 100.000,00/ mês.

As informações podem ainda ser formais ou informais. As informações formais são aquelas que temos confiança na origem, ou seja, vieram de jornais, revistas ou mesmo geradas pela base de dados da própria empresa. As informações informais são aquelas que não podemos confiar na origem, mas que podem ser relevantes para uma tomada de decisão assertiva. Sendo formal ou informal, é fundamental que a informação esteja estruturada e que possa ser acessada. Uma informação não estruturada não está padronizada e, portanto, não serve para fins de gestão de uma organização.

É preciso organizar a gestão das informações, tanto formais quanto informais, para melhor apoiar a gestão da organização.

TRILHA 2 – O QUE É O CONHECIMENTO?

Quanto mais madura for uma organização, melhor uso ela faz das suas informações, assim como gera conhecimento com base neste uso. Este conhecimento pode estar armazenado em um banco de dados ou ser de conhecimento das pessoas que trabalham na organização e que são responsáveis por executar as tarefas que fazem o negócio acontecer.

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento pode ser dividido em tácito e explícito. Para estes autores, o conhecimento tácito é o



individual, que os profissionais possuem e que dificilmente podem ser gerenciados, pois são conhecimentos que estão “na cabeça” dos indivíduos. Já o conhecimento explícito é o que está disponível para ser acessado por qualquer profissional em uma organização, seja por meio de treinamento ou de manuais e procedimentos de trabalho.

O conhecimento é algo inerente do ser humano, portanto, uma das grandes dificuldades de qualquer organização é transformar o conhecimento tácito em explícito. Quando o conhecimento é disponibilizado para todos os profissionais, isso permite que a organização seja mais rápida e mais assertiva em sua tomada de decisão, o que em um mundo competitivo como o que estamos vivendo, pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um negócio.

Dessa forma, a gestão do conhecimento de uma organização é algo bastante importante e que precisa ser tratada com cuidado, com tecnologia adequada. De acordo com Strauhs et al (2012, p. 56), “as tecnologias da informação (intranet, portais colaborativos, gestão eletrônica de documentos, entre outras), por sua vez, formam o arcabouço necessário para reunir e armazenar informações e experiências que dão suporte às ações e práticas de criação gerenciais”. Voltaremos a este assunto nos próximos conteúdos, porque, agora, vamos discutir um pouco sobre o movimento do dado está sua transformação em conhecimento.

A evolução do dado até a geração de conhecimento requer uma análise detalhada do que se espera destes dados, de como eles serão usados e para quê. Com essa análise, é possível estruturar o dado de forma que seja mais fácil de ser armazenado e, principalmente, acessado para uso.

A transformação do dado em informação pressupõe a organização e significação desses dados em uma informação útil para ser usada. Logo, este primeiro movimento de transformação do dado em informação requer a definição da utilidade do dado, a categorização para apoiar a organização dos dados, deve permitir a análise matemática ou estatística dos dados, além de possibilitar a síntese e análise dos dados.

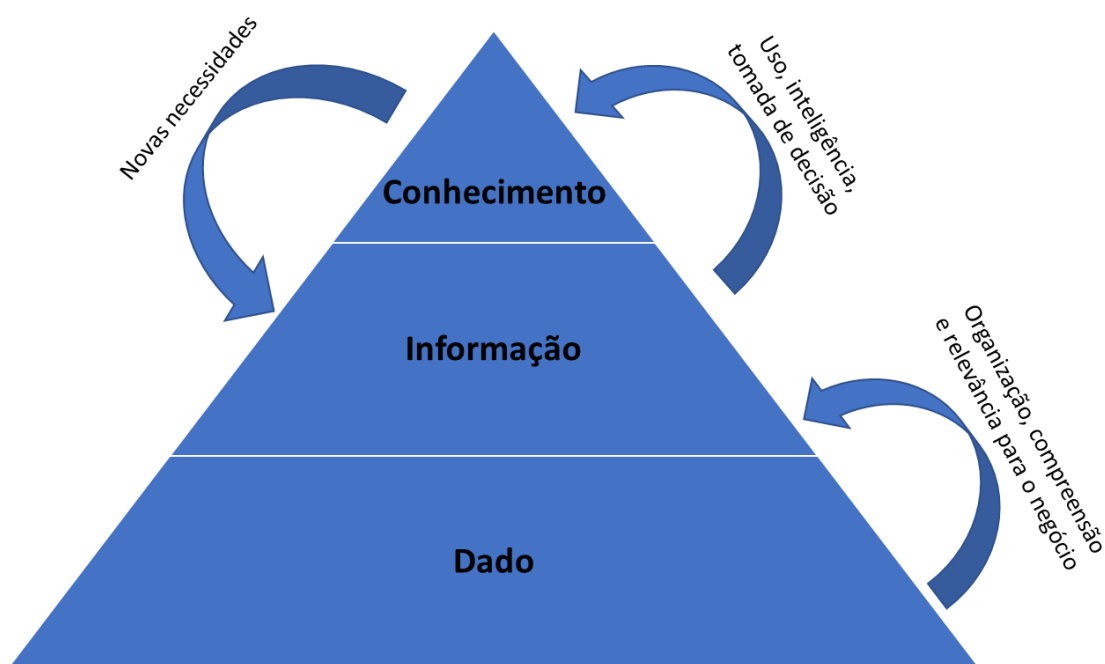
A informação também pode ser transformada em conhecimento, o que requer que a análise para estruturação dos dados tenha sido completa e adequada e que os dados estejam organizados de forma a conter todas as informações necessárias para gerar o conhecimento. Para que o conhecimento

seja efetivo, é preciso que as informações possam ser comparadas para gerar conclusões e permitam conexões fáceis com novas informações que surgem ao longo do tempo.

Muitas vezes, o conhecimento requer novas informações e o fluxo pode então ser realizado de forma inversa. Ou seja, o conhecimento exige uma nova informação que, por sua vez, precisa de novos dados para ser gerada. E este é um movimento constante, que deve acompanhar o movimento das organizações, que estão o tempo todo inovando e se reinventando e, para isso, precisam que os sistemas de informação também evoluam com rapidez para apoiar o crescimento dos negócios.

Dessa forma, podemos resumir o fluxo de transformação do dado até virar conhecimento, e o fluxo inverso, do conhecimento demandando novos dados, da seguinte forma:

Figura 1 - Hierarquia da Informação



A experiência dos gestores no uso das informações torna o fluxo mais eficiente, pois mais rapidamente os dados são transformados em conhecimento, que, com base nas necessidades de negócio, alimenta novamente a base de dados com novos dados necessários para novas análises e conhecimentos. É um ciclo contínuo, que apoia o negócio e permite o crescimento da organização.

Como estudamos nesta aula, por estarmos vivendo em uma Sociedade da Informações, é possível afirmar que todas as organizações precisam de informações bem estruturadas e relevantes, de forma que gerem conhecimento que permita vantagem competitiva e valor agregado para os negócios? Pense sobre isso.

A informação de uma organização é o seu principal bem, acima até mesmo dos bens materiais. Toda a estratégia organizacional definida está refletida nas duas informações, que precisam estar armazenadas de forma adequada, precisam ser disponibilizadas apenas para pessoas com o devido acesso e precisam estar seguras contra perdas e acessos indevidos. Gestão da informação e do conhecimento é, portanto, um assunto bastante importante, extenso e complexo. Mais adiante nos aprofundaremos ainda mais na gestão da informação e suas implicações para uma organização.

Saiba mais

Para se aprofundar no tema estudado nesta aula, leia o artigo *Gestão da Informação e do conhecimento: origens, polêmicas e perspectivas*, de Ricardo Rodrigues Barbosa, disponível em: <<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/1843>> (acesso em: 25 mar. 2020) e reflita sobre a importância de entender a diferença entre informação e conhecimento, para fazer uma boa gestão de ambos em sua empresa.

Além disso, assista ao vídeo intitulado *Qual é a diferença entre gestão da informação e do conhecimento?*, disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=LUn--L5rUVI>> (acesso em: 25 mar. 2020), que permite explorar a diferença entre informação e conhecimento, deixando mais claro o movimento de uma para o outro.



REFERÊNCIAS

CÔRTEZ, P. L. **Administração de sistemas de informação**. São Paulo: Saraiva, 2008.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. **Criação do conhecimento na empresa**: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

STAIR, R. M. REYNOLDS, G. W. **Princípios de sistemas de informação**: uma abordagem gerencial. São Paulo: Thomson Learning, 2006.

STRAUHS, F. et al. **Gestão do conhecimento nas organizações**. Curitiba: Aymarã Educação, 2012.